Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук (ИКН)

Кафедра инфокоммуникационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине «Технологии программирования»

на тему **«Базовые команды Git»**

Выполнила:

студентка группы БИВТ-25-4-6

Зорина Вера Игоревна

Москва, 2026

Цели работы:

1. Создать репозиторий
2. Сделать коммит
3. Добавить удалённый репозиторий
4. Запушить локальные коммиты в удалённый репозиторий

Ход работы:

Создаем папку lab1 и переходим в нее. Для инициализации репозитория с помощью команды git init создадим в текущем репозитории гит-репозиторий (скрытую папку .git с базой данных и метаданными)

```
Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 ~
$ cd C:/labs/прога

Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/прога
$ mkdir lab1

Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/прога
$ cd lab1

Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/прога/lab1
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/labs/прога/lab1/.git/
```

Создаем папку main и пустые файлы source.py и utils.py внутри этой папки

```
Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/прога/lab1 (main)
$ mkdir main

Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/прога/lab1 (main)
$ touch main/source.py

Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/прога/lab1 (main)
$ touch main/utils.py
```

Теперь посмотрим, какой статус имеет каждый файл в проекте. Так как мы пока не добавляли файлы в индекс и не коммитили, их статус будет edited. Выполним команду git status

```
Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/прога/lab1 (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        README.md
        main/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Добавим все файлы проекта в индекс, чтобы они были добавлены в будущий коммит. Для этого воспользуемся командой git add. и затем снова проверим статус. Видим, что все измененные файлы были добавлены в индекс

```
Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/прога/lab1 (main)
$ git add .

Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/прога/lab1 (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   README.md
        new file:   main/source.py
        new file:   main/utils.py
```

Добавим информацию о себе: имя и почту

```
Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/прога/lab1 (main)
$ git config user.name verazorina

Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/прога/lab1 (main)
$ git config user.email verazorina71136@gmail.com
```

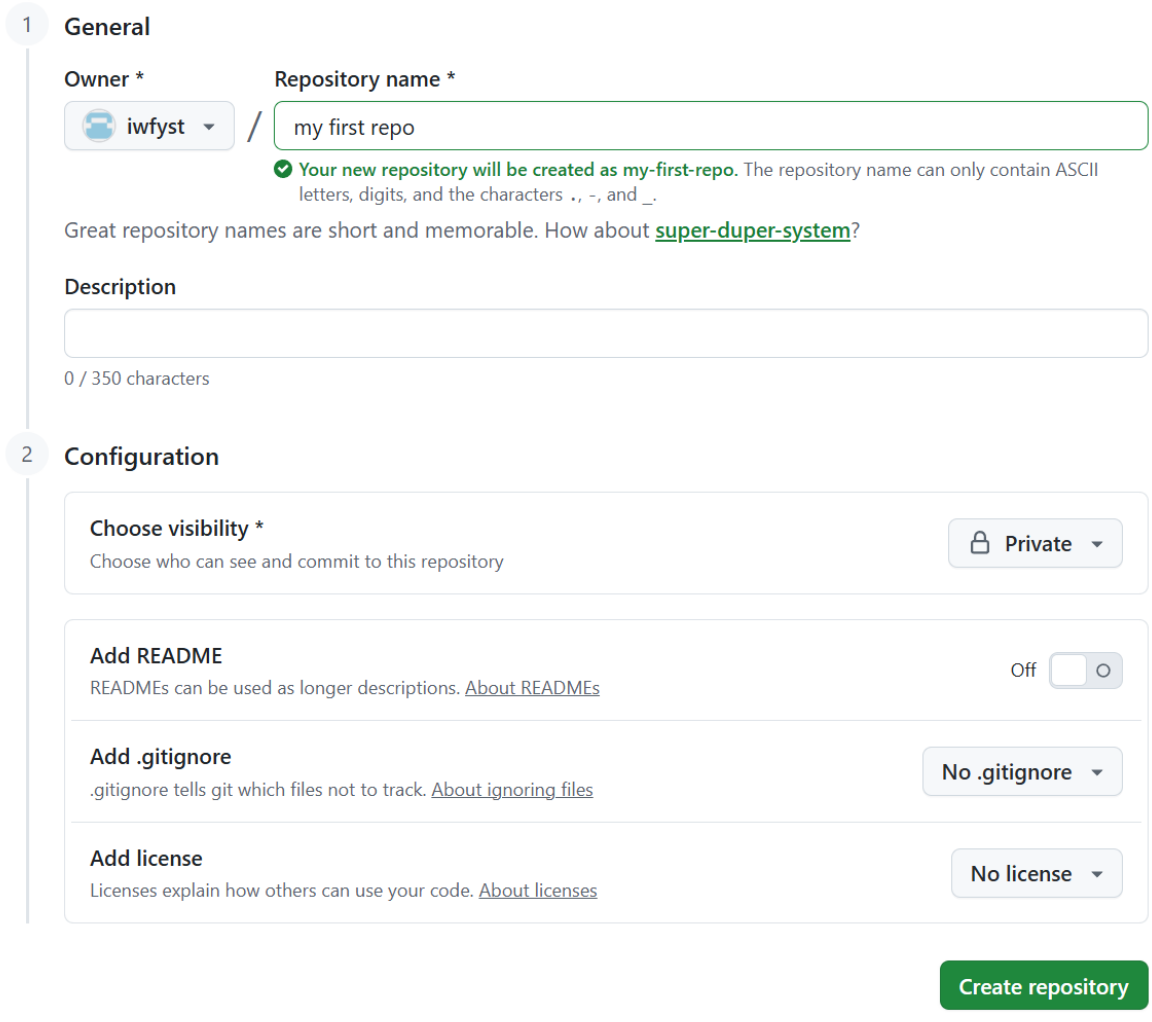
Создадим коммит: для этого используем команду git commit. Посмотрим историю коммитов в репозитории при помощи команды git log

```
Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/npora/lab1 (main)
$ git commit -m "Initial commit"
[main (root-commit) 0856fa5] Initial commit
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 main/source.py
 create mode 100644 main/utils.py

Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/npora/lab1 (main)
$ git log
commit 0856fa575fdbca20292fa5188d673417e3f697c9 (HEAD -> main)
Author: verazorina <verazorina71136@gmail.com>
Date:   Wed Oct 7 19:12:36 2026 +0300

    Initial commit
```

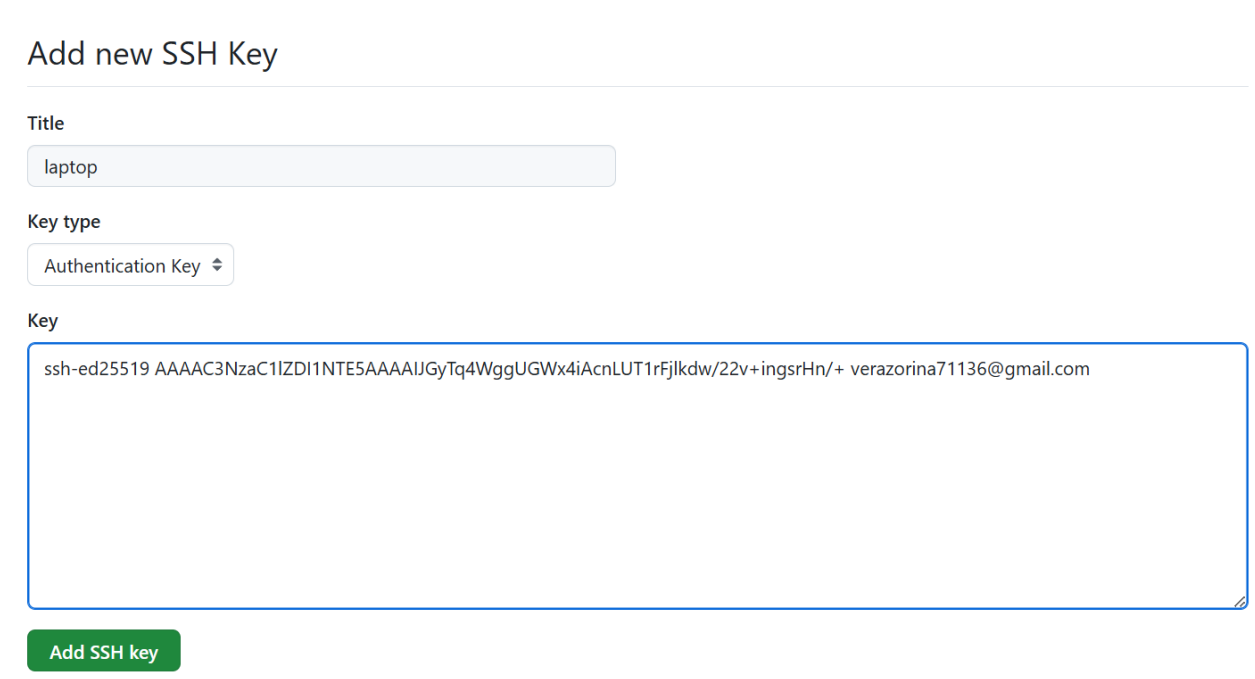
Создадим удаленный репозиторий на гитхабе



Нужно добавить ssh-ключ в гитхаб. Создаем его и добавляем в самом гитзабе

```
Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/npora/lab1 (main)
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "verazorina71136@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/Vera_Zorina/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/c/Users/Vera_Zorina/.ssh'.
Enter passphrase for "/c/Users/Vera_Zorina/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/Vera_Zorina/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /c/Users/Vera_Zorina/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:93xN17t1JXxo4edF4MqrNp19yVjG2aB3nZuksy/2oXo verazorina71136@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|              .  |
|             . . |
|              o .|
|           . +.+.|
|        S . o.B.&|
|         . o.o.#O|
|           .++O+O|
|          o.oEo=*|
|         ..o+o*= |
+----[SHA256]-----+

Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/npora/lab1 (main)
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | clip
```



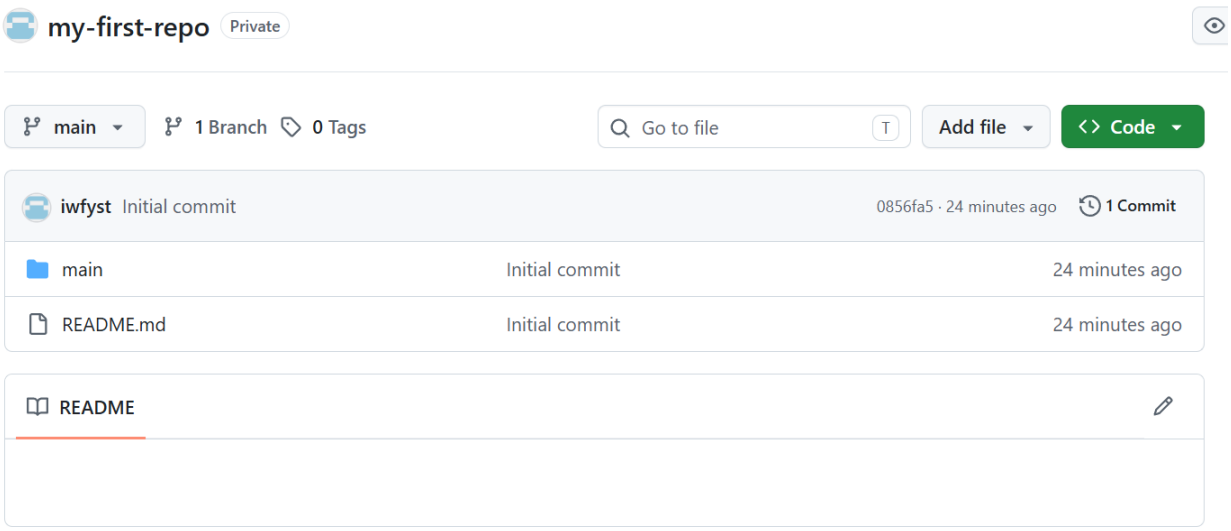
Добавляем в локальный репозитории данные об удаленном репозитории с помощью команды git remote и пушим в удаленный репозиторий

```
Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/npora/lab1 (main)
$ git remote set-url origin git@github.com:iwfyst/my-first-repo.git

Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/npora/lab1 (main)
$ git remote
origin

Vera_Zorina@DESKTOP-UQICJL3 UCRT64 /c/labs/npora/lab1 (main)
$ git push origin main
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 302 bytes | 302.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:iwfyst/my-first-repo.git
 * [new branch]      main -> main
```

Видим локальные изменения на сервере, в удаленном репозитории



Вывод: в ходе лабораторной работы мы создали репозиторий, сделали коммит, добавили удаленный репозиторий и запушили локальные коммиты в удаленный репозиторий, тем самым ознакомились с базовыми командами гит